

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Chapitre 4 : Variables aléatoires continues

Vincent Guisse
vincent.guisse@esisar.grenoble-inp.fr

Grenoble INP - ESISAR
3^e année APP

21 mai 2026

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Définition : Variable aléatoire réelle continue

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. Une variable aléatoire réelle continue sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ est une fonction : $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\omega \mapsto X(\omega)$$

- 1 $X(\Omega)$ n'est pas dénombrable,
- 2 $\forall x \in \mathbb{R}, \{X \leq x\} \in \mathcal{A}$.

Exemples :

La durée de vie d'une machine, la taille d'un individu, etc.

La première condition distingue les variables aléatoires continues des variables aléatoires discrètes. La seconde assure l'existence de $P(X \leq x)$ et va donc nous permettre de définir la fonction de répartition et toutes les probabilités de la forme $P(X \in [a, b])$.

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Définition : fonction de répartition

Soit X une variable aléatoire continue sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. La fonction de répartition de X , notée F_X est définie par :

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1] \\ x \mapsto P(X \leq x)$$

Dessins de 2 fonctions de répartitions, une discontinue.

Théorème : propriétés de F_X

Si F_X est la fonction de répartition d'une variable aléatoire continue X , alors :

- 1 F_X est croissante, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.
- 2 Pour tout intervalle $]a, b]$ de $\mathbb{R}$, $P(X \in]a, b]) = F_X(b) - F_X(a)$.

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Définition : V.A.R à densité

Dire qu'une variable aléatoire réelle continue X est à densité signifie qu'il existe une fonction $f_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ appelée la densité de X , intégrable sur $\mathbb{R}$ et telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$F_X = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt$$

Théorème : propriétés de f_X

Si f_X est la densité d'une variable aléatoire X , alors :

$$\mathbf{1} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$$

$$\mathbf{2} \quad \text{Pour tout intervalle } [a, b] \text{ de } \mathbb{R}, P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(t)dt.$$

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Exercices

- 1** Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{2} & \text{pour } x \in [0, \pi] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- a** Vérifier que f est une densité de probabilité.
- b** Déterminer la fonction de répartition correspondante.

- 2** Soit X une variable aléatoire à densité de fonction de répartition

$$F_X = \begin{cases} 1 - e^{-t} & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- a** Calculer $P(-1 < X \leq 2)$.
- b** Vérifier que F_X vérifie bien les propriétés d'une fonction de répartition.
- c** Déterminer la densité f_X de X .

Bilan : donner la loi d'une VA à densité peut se faire en donnant sa densité OU sa fonction de répartition.

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Définition : Espérance d'une loi à densité

Soit X une variable aléatoire de densité f , lorsque l'intégrale est absolument convergente on définit l'espérance de X , notée $E(X)$ par :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} tf(t)dt$$

Exemple

Existence et calcul éventuel de l'espérance de X de densité

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{2} & \text{pour } x \in [0, \pi] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Propriétés de l'espérance

Soit X une variable aléatoire de densité f .

Théorème de transfert : Si g est une fonction telle que $|g(t)|f(t)$ soit intégrable sur $\mathbb{R}$, alors la variable aléatoire $g(X)$ admet l'espérance :

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)f(t)dt$$

Linéarité :

$$E(aX + Y) = aE(X) + E(Y)$$

Rien ne change par rapport au cas discret (ni par rapport au cas fini)

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Définition : variance et écart-type

Sous réserve de convergence de l'intégrale :

$$V(X) = E((X - E(X))^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} (t - E(X))^2 f(t) dt$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Théorème : propriétés de la variance

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

$$V(aX + b) = a^2 V(X)$$

Si les variables aléatoire X et Y sont indépendantes, alors

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

Chapitre 4

Variable aléatoire réelle (V.A.R.) continue

Définition, fonction de répartition

Variable aléatoire continue à densité

Espérance et variance d'une variable aléatoire à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Définition : loi uniforme sur $[a, b]$

Dire qu'une variable aléatoire X suit la loi uniforme sur $[a, b]$ (avec $a < b$) signifie qu'elle admet la densité

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } t \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Dessin densité pour $\mathcal{U}([-2, 3])$

Théorème

Dans le contexte de la définition, on a :

1 Pour $x \in [a, b]$, $F_X(x) = \frac{x-a}{b-a}$.

2 Pour $[c, d] \subset [a, b]$, $P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$.

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Théorème : espérance et variance d'une loi uniforme

$$\text{Si } X \sim \mathcal{U}([a, b]) \text{ alors : } E(X) = \frac{a+b}{2} \text{ et } V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Preuve

Exercice

On choisit au hasard un réel dans $[-3, 5]$ et on note X la variable aléatoire correspondante.

- 1** Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre strictement inférieur à 1 ? Supérieur ou égal à 3 ?
- 2** Quel est la probabilité que le nombre choisi soit inférieur à 1, sachant qu'il est positif ?
- 3** On pose $Y = 2X + 3$. Calculer $E(Y)$, $\sigma(Y)$, et déterminer F_Y .

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Définition : loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$

Soit $\lambda > 0$. Dire qu'une variable aléatoire X suit la loi exponentielle de paramètre λ signifie que X admet la densité :

$$f(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & \text{si } t \geq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On note $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$.

Justification et dessin.

Théorème

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2} \quad \text{et} \quad F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}.$$

Preuve. Dimension de λ lorsque X est une durée.

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Théorème : sans mémoire ou sans vieillissement

Soit $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, et a et b deux réels positifs. Alors :

$$P_{X>a}(X > a + b) = P(X > b)$$

Preuve. Remarque : on admet que réciproquement, si une variable aléatoire à densité a cette propriété, alors elle suit une loi exponentielle.

Chapitre 4

Variable aléatoire réelle (V.A.R.) continue

Définition, fonction de répartition

Variable aléatoire continue à densité

Espérance et variance d'une variable aléatoire à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Définition : loi normale centrée réduite

Dire que X suit la loi normale centrée réduite signifie que X admet la densité :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

On le note $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Dessin Gaussienne.

Théorème : espérance et variance de la loi normale centrée réduite

Si $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, alors $E(X) = 0$ et $V(X) = 1$.

La fonction de répartition ne s'exprime pas avec les fonctions usuelles

Théorème : propriétés liées à la parité de la densité

$$\begin{aligned} P(X < -a) &= P(X > a) = 1 - P(X < a) \\ P(-a < X < a) &= 1 - 2P(X < -a) = 2P(X < a) - 1 \end{aligned}$$

Chapitre 4

On utilise une table de valeur (ou un outil de calcul) pour la fonction de répartition $\Pi(t) = P(X < t)$:

t	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Exercice

Utiliser la table précédente pour déterminer une valeur approchée de $P(-1 < X < 1)$.

Concentration autour de la moyenne

Si $X \sim \mathcal{N}$, alors on a les valeurs approchées :

$$P(-1 < X < 1) \approx 0.68$$

$$P(-2 < X < 2) \approx 0.95$$

$$P(-3 < X < 3) \approx 0.997$$

Dessin, l'essentiel est à $\pm 2 \sigma$ de la moyenne, au delà de 3σ c'est négligeable.

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Définition : loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$

Dire qu'un variable aléatoire X suit la loi normale de paramètres μ et σ (avec $\sigma > 0$) signifie que X admet la densité :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2/2}$$

Lien avec la loi normale centrée réduite

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma) \Leftrightarrow \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

et en particulier, si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, alors $E(X) = \mu$ et $V(X) = \sigma^2$.

Dessins de diverses lois normale selon moyenne et écart-type.

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Exemple : Soit $X \rightsquigarrow \mathcal{N}(5, 2)$

Calculer $P(X < 3)$, $P(X \geq 2)$ et $P(1 \leq X \leq 6)$.

On pose $X^* = \frac{X - 5}{2} \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1)$

- On a $P(X < 3) = P(X^* < -1) = 1 - P(X^* < 1)$
Ainsi $P(X < 3) = 1 - 0,8413 = 0,1587$
- $P(X \geq 2) = P(X^* \geq -3/2) = P(X^* < 1,5)$
Ainsi $P(X \geq 2) = 0,9332$
- $P(1 \leq X \leq 6) = P(-2 \leq X^* \leq 1/2)$
 $P(1 \leq X \leq 6) = P(X^* < 0,5) - (1 - P(X^* \leq 2))$ Ainsi
 $P(1 \leq X \leq 6) = 0,6915 - (1 - 0,9772) = 0,6687$

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Somme de lois normales

Soit X_1 et X_2 deux variables aléatoires **indépendantes** qui suivent les lois normales $\mathcal{N}(m_1, \sigma_1)$ et $\mathcal{N}(m_2, \sigma_2)$ alors :

$$X_1 + X_2 \text{ suit une loi normale } \mathcal{N}(m_1 + m_2, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2})$$

Si X_1 et X_2 ne sont pas indépendantes on a :

$$X_1 + X_2 \rightsquigarrow \mathcal{N}(m_1 + m_2, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\text{Cov}(X_1, X_2)})$$

où $\text{Cov}(X_1, X_2) = \mathbb{E}(X_1 X_2) - \mathbb{E}(X_1)\mathbb{E}(X_2)$

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Exercice

On suppose que la distance en mètres parcourue par un javelot suit une loi normale. Au cours d'un entraînement, on constate que :

- 1 10% des javelots atteignent plus de 75 mètres.
- 2 25% des javelots parcourent moins de 50 mètres.

Calculer la longueur moyenne parcourue par un javelot, ainsi que l'écart-type de cette longueur.

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Soit X la VA égale au nombre de mètres d'un lancer, $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma)$,

on note $X^* = \frac{X - m}{\sigma}$

On a :

$$\begin{cases} \mathbb{P}(X \geq 75) = 0,1 \\ \mathbb{P}(X \leq 50) = 0,25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mathbb{P}(X \leq 75) = 0,9 \\ \mathbb{P}(X \leq 50) = 0,25 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \mathbb{P}(X^* \leq \frac{75 - m}{\sigma}) = 0,9 \\ \mathbb{P}(X^* \leq \frac{50 - m}{\sigma}) = 0,25 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{75 - m}{\sigma} = 1,29 \\ \frac{50 - m}{\sigma} = -0,68 \end{cases}$$

Chapitre 4

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
continue

Définition, fonction
de répartition

Variable aléatoire
continue à densité

Espérance et
variance d'une
variable aléatoire
à densité

Lois de référence

Lois uniformes

Lois exponentielles

Lois normales

Soit X la VA égale au nombre de mètres d'un lancer, $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma)$,

on note $X^* = \frac{X - m}{\sigma}$

On a :

$$\begin{aligned} \begin{cases} \mathbb{P}(X \geq 75) = 0,1 \\ \mathbb{P}(X \leq 50) = 0,25 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{75 - m}{\sigma} = 1,29 \\ \frac{50 - m}{\sigma} = -0,68 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} m + 1,29\sigma = 75 \\ m - 0,68\sigma = 50 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} m \simeq 58,63 \\ \sigma \simeq 12,69 \end{cases} \end{aligned}$$